Raport analityczny: Struktura i współzależności rynkowe w Microsoft Advertising

Niniejszy dokument stanowi analizę struktury oraz zależności statystycznych w zbiorze danych Microsoft Advertising Vertical Insights. Raport został przygotowany w oparciu o metodologię statystyczną opisaną w opracowaniach Adama Depty i Jacka Białka, ze szczególnym uwzględnieniem etapów badania statystycznego oraz miar analizy struktury, współzależności i dynamiki.

1. Struktura datasetu

Zbiór danych obejmuje zestawienie różnych verticali (branż), które stanowią jednostki statystyczne podlegające badaniu. Zgodnie z definicją, zbiorowość ta ma charakter dynamiczny i wielowymiarowy, ponieważ każda jednostka opisywana jest przez wiele cech jednocześnie.

Główne grupy zmiennych w zbiorze:

- **Struktura urządzeń:** Cechy określające podział ruchu (np. `PC_Search_Share`, `PC_Click_Share`).
- **Performance reklamowy:** Wskaźniki efektywności, takie jak `CTR_PC`, `CPC_PC`, `CPC_Mobile`.
- **Koncentracja rynku:** Zmienna `ICS_Top3_Share` określająca stopień skupienia popytu.
- **Dynamika rynku:** Wskaźniki zmian rok do roku (`Searches_YoY`, `Clicks_YoY`) oraz klasyfikacja momentum popytu.

Wszystkie kluczowe zmienne w zbiorze to **cechy ilościowe mierzalne**. Zmienne dotyczące udziałów (share) oraz wskaźników (CTR, CPC) mają charakter ciągły, natomiast wskaźniki dynamiki (YoY) pełnią rolę indeksów indywidualnych.

2. Analiza statystyczna zmiennych

Dla kluczowych zmiennych mierzalnych należy wyznaczyć parametry opisowe, które pozwolą na syntetyczną charakterystykę zbiorowości.

Zmienna	Średnia (\bar{x})	Mediana (Me)	Odchylenie std (S)	Zakres (O_z)	Kwartyle (Q_1, Q_3)
PC_Search_Share	Przeciętny udział desktopu w wyszukiwaniach.	Wartość środkowa; 50% verticali ma udział PC powyżej/poniżej tej wartości.	Stopień zróżnicowania (dyspersji) między branżami pod kątem wykorzystania PC.	Różnica między verticalem najbardziej a najmniej zorientowanym na desktop.	Progi, poniżej których znajduje się 25% i 75% verticali.
PC_Click_Share	Średni udział kliknięć z komputerów PC.	Pozwala ocenić, czy typowy vertical generuje większość kliknięć na PC.	Wskazuje, czy struktura kliknięć jest jednorodna w całym raporcie.	Rozpiętość między skrajnymi modelami klikalności.	Pozwalają wyodrębnić verticale o specyficznej strukturze kliknięć.

CTR_PC	Przeciętna klikalność reklam na komputerach osobistych.	Typowy poziom zaangażowania użytkowników PC.	Odchylenie od średniego CTR – miara ryzyka lub specyfiki branżowej.	Różnica między branżami o najwyższym i najniższym CTR.	Wskazują na "standard rynkowy" (zakres międzykwartylny).
CPC_PC / CPC_Mobile	Średni koszt za kliknięcie na danych urządzeniach.	Koszt, którego nie przekracza połowa badanych branż.	Zmienność cenowa między różnymi rynkami (verticalami).	Rozpiętość cenowa między najtańszą a najdroższą branżą.	Granice cenowe dla segmentów niskokosztowych i premium.
ICS_Top3_Share	Średnia koncentracja popytu wśród 3 największych graczy.	Środkowy poziom dominacji rynkowej.	Miara nierównomierności podziału rynku między branżami.	Od rynków najbardziej rozproszonych do zmonopolizowanych.	Określają typowy stopień bariery wejścia.
Searches / Clicks YoY	Średnie tempo wzrostu/spadku zainteresowania.	Mediana zmian – eliminuje wpływ verticali o ekstremalnych wahaniach.	Zmienność dynamiki wzrostu w skali całego ekosystemu Microsoft Advertising.	Od branż w głębokiej regresji do tych o gwałtownym wzroście.	Pozwalają zdefiniować "normalne" tempo wzrostu rynku.

3. Analiza koncentracji popytu (ICS_Top3_Share)

Zmienna `ICS_Top3_Share` odnosi się do miar koncentracji (skupienia). W statystyce opisowej koncentracja mówi o tym, jak duża część ogólnej sumy wartości cechy przypada na niewielką liczbę jednostek.

- **Wysoka koncentracja:** Verticale, w których wskaźnik zbliża się do 1 (100%), są zdominowane przez trzech głównych reklamodawców. Oznacza to wysoką barierę wejścia i silną konkurencję o topowe pozycje.
- **Niska koncentracja (rozproszenie):** Verticale o niskim wskaźniku cechują się demokratycznym rozkładem popytu, co sugeruje większą przestrzeń dla mniejszych graczy.
- **Implikacje:** Analiza kurtozy i współczynnika koncentracji pozwala badaczowi ocenić, czy rynek jest "płaski" (równomierny), czy "wysmukły" (zdominowany przez liderów).

4. Struktura urządzeń

Analiza struktury (`PC_Search_Share` vs `PC_Click_Share` vs udział Mobile) pozwala na określenie orientacji urządzeniowej Microsoft Advertising.

- **Desktop-orientation:** Jeśli średnie udziały `PC_Search_Share` są znacząco wyższe od rynkowych średnich (uwzględniających np. mobilne systemy operacyjne), potwierdza to tezę o dominacji desktopowej w ekosystemie Microsoft.
- **Efektywność urządzeń:** Porównanie `PC_Search_Share` z `PC_Click_Share` (wskaźniki struktury) pozwala sprawdzić, czy użytkownicy PC są bardziej skłonni do interakcji z reklamą niż użytkownicy mobilni.

5. Dynamika rynku

Zgodnie z teorią indeksów indywidualnych (indeksy jednopodstawowe i łańcuchowe), wskaźniki YoY obrazują zmiany w czasie.

- **Verticale rosnące:** Te, w których `Searches_YoY` i `Clicks_YoY` są powyżej 100% (lub mają wartości dodatnie w ujęciu procentowym).
- **Stabilność:** Wartości bliskie 100% (zmiana bliska zeru).
- **Regresja:** Wartości poniżej 100%.
- **Demand Momentum Classification:** Pozwala na grupowanie typologiczne verticali na podstawie ich trajektorii wzrostu (np. "High Growth", "Stable", "Declining").

6. Koszt reklamy (CPC)

Analiza CPC w ujęciu `CPC_PC` vs `CPC_Mobile` oraz `CPC_YoY` pozwala na ocenę inflacji kosztów reklamowych.

- **Premia kosztowa desktopu:** Analiza różnicy (`CPC_Diff_PC_vs_Mobile`) wykaże, czy Microsoft Advertising wycenia ruch desktopowy wyżej niż mobilny.
- **Branże premium:** Verticale o najwyższej średniej i medianie CPC to rynki o najwyższej wartości transakcyjnej lub najsilniejszej konkurencji.
- **Dynamika kosztów:** `CPC_YoY` pozwala ocenić, czy koszty pozyskania kliknięcia rosną szybciej niż zainteresowanie (Searches YoY).

7. Zależności między zmiennymi

W oparciu o analizę korelacji (współczynnik r-Pearsona) oraz analizę regresji (\hat{y} = ax + b), można zbadać następujące relacje:

- **Clicks YoY vs Searches YoY:** Silna korelacja dodatnia wskazuje na zdrowy wzrost rynku (wzrost zainteresowania przekłada się bezpośrednio na ruch).
- **CPC vs CTR:** Zależność stochastyczna – czy branże o wyższym CTR (wyższej jakości/atrakcyjności) cieszą się niższym CPC, czy wręcz przeciwnie – wysoka klikalność idzie w parze z wysoką konkurencją cenową.
- **Koncentracja vs Dynamika:** Sprawdzenie, czy rynki bardziej skoncentrowane (`ICS_Top3_Share`) rosną wolniej niż rynki rozproszone.
- **Struktura urządzeń vs CPC:** Czy wysoka orientacja na desktop (PC Share) skorelowana jest z wyższym średnim CPC?

8. Segmentacja verticali

Na podstawie miar położenia i koncentracji można dokonać grupowania typologicznego verticali:

1. **Segment Dominacji Desktopowej:** Wysoki `PC_Search_Share` i `PC_Click_Share`, stabilne CPC.
2. **Segment Wzrostowy (Growth):** Wysokie dodatnie wartości `Searches_YoY` i `Clicks_YoY`, niezależnie od urządzenia.
3. **Segment Skoncentrowany (Monopolistyczny):** Bardzo wysoki `ICS_Top3_Share`, wysokie bariery wejścia, zazwyczaj wysokie CPC.

4. **Segment Rozproszony (Long Tail):** Niski `ICS_Top3_Share`, wysoki potencjał dla nowych reklamodawców, często wyższy CTR.

9. Najważniejsze obserwacje i hipotezy

1. **Hipoteza o synergii desktopowej:** Microsoft Advertising wykazuje wyższą efektywność (CTR) w branżach o wysokim `PC_Search_Share`, co sugeruje, że użytkownicy desktopowi w tym ekosystemie są bardziej wartościowi dla reklamodawców.
2. **Związek koncentracji z ceną:** Im wyższa koncentracja popytu (`ICS_Top3_Share`), tym wyższa mediana `CPC_PC`, co wskazuje na silną walkę o udziały w topowych branżach.
3. **Asymetria dynamiki:** Wzrost zapytań (`Searches_YoY`) nie zawsze jest tożsamy ze wzrostem kliknięć (`Clicks_YoY`), co może sugerować zmiany w jakości wyników wyszukiwania lub zachowaniach użytkowników.
4. **Efekt skali mobile:** W verticalach o rosnącym udziale Mobile, CPC wykazuje tendencję spadkową, co może być szansą na tańszy zasięg.
5. **Jednorodność rynku:** Wysokie odchylenie standardowe w `CTR_PC` sugeruje, że performance w Microsoft Advertising jest silnie uzależniony od specyfiki verticala, a nie jest stałą cechą platformy.
6. **Stabilność kosztowa:** Branże o niskim `CPC_YoY` przy jednoczesnym wzroście `Searches_YoY` stanowią najbardziej atrakcyjne obszary do ekspansji budżetowej (zwiększenie skali bez wzrostu kosztów jednostkowych).